

mbusgw-t2r

Руководство пользователя

Номер документа: DO-N2SUG-RU-01A

Дата публикации: Август 2026

Сведения о ревизии: Это новое руководство.

Операционная система: Linux (glibc), ядро 4.x и новее

Версия программы: net2serial X.00-05

NaPi World & StarLet Squad collaboration

net2serial — Руководство пользователя

Copyright © 2026 NaPi World & StarLet Squad collaboration

Правовая информация

Сведения в настоящем документе могут быть изменены без предварительного уведомления. NaPi World & StarLet Squad collaboration не несёт ответственности за технические или редакционные ошибки и пропуски в настоящем документе.

Программа, описанная в настоящем руководстве, распространяется в надежде, что она будет полезной, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, в том числе без подразумеваемых гарантий товарной пригодности и пригодности для конкретной цели.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса. UNIX — зарегистрированный товарный знак The Open Group. Прочие товарные знаки принадлежат их владельцам.

Содержание

Предисловие	iv
1. О настоящем руководстве	iv
2. Для кого написано	iv
3. Структура документа	iv
4. Смежные документы	iv
5. Соглашения	iv
Глава 1. Что делает шлюз	1
1.1. Один клиент на порт за раз	1
Глава 2. Перед началом	2
Глава 3. Файл настроек	3
3.1. Раздел serials	3
3.2. Раздел listeners	3
Глава 4. Запуск шлюза	5
4.1. Первая проверка	5
Глава 5. Как читать журнал	6
Глава 6. Поиск неисправностей	7
6.1. Симптом, причина, действие	7
6.2. Справочник кодов сообщений	7
6.3. Если ничего не помогло	8

Предисловие

1. О настоящем руководстве

Настоящее руководство описывает настройку, эксплуатацию и поиск неисправностей net2serial — шлюза, который передаёт сырой поток октетов между ТСП-соединением и локальным последовательным портом, в обе стороны и не интерпретируя его.

2. Для кого написано

Руководство рассчитано на читателя без опыта работы с последовательными линиями и администрирования Linux: каждый шаг расписан, ничего не подразумевается. Опытный инженер может сразу перейти к главе 3 (файл настроек) и главе 6 (поиск неисправностей).

3. Структура документа

Глава 1 объясняет, что делает шлюз и почему порт отдаётся одному клиенту. Глава 2 — контрольный список перед запуском. Глава 3 описывает файл настроек ключ за ключом. Глава 4 — запуск, опции командной строки и первая проверка. Глава 5 учит читать журнал. Глава 6 — справочник по поиску неисправностей: симптом, причина, действие, и справочник всех кодов сообщений.

4. Смежные документы

README.md — последовательность установки (пакет StarLet, сборка, make install). Страницы руководства `termios(3)` и `stty(1)` — параметры последовательной линии в операционной системе.

5. Соглашения

Обозначение	Значение
Моноширинный	Примеры кода, имена файлов, команды и экранный вывод.
%N2S-E-K0D	Код сообщения, как он выглядит в журнале шлюза; см. раздел 6.2.
<...>	Место подстановки фактического значения, например имени устройства.
\$	Приглашение оболочки непривилегированного пользователя; вводить его не нужно.
Ctrl/C	Удерживая клавишу Ctrl, нажмите клавишу C.

Глава 1. Что делает шлюз

У вас есть устройство с последовательной консолью или последовательным интерфейсом — коммутатор, маршрутизатор, старый VAX, ПЛК, ИБП. Оно воткнуто в последовательный порт компьютера, на котором работает шлюз. И вы хотите добраться до этого устройства по сети, со своего рабочего места. Шлюз стоит между ними и пропускает октеты насквозь, как показано на рисунке 1.

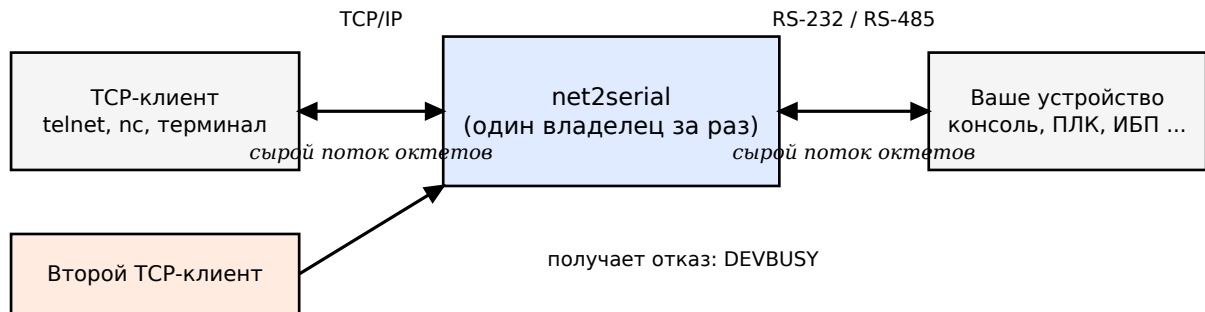


Рисунок 1. Путь данных через шлюз

Ничего не интерпретируется: что вы набрали — уходит в устройство как есть, что устройство напечатало — приходит обратно как есть. Именно поэтому работает с чем угодно: с приглашением логина, с загрузчиком, с двоичным протоколом.

1.1. Один клиент на порт за раз

У потока октетов нет разбивки на кадры. Если бы два человека печатали в одну консоль одновременно, их символы перемешались бы и ни один не получил бы читаемого ответа. Поэтому порт отдаётся одной сессии: второй клиент получает внятный отказ, а первый продолжает работать, ничего не заметив. Как только первый отключится — порт свободен для следующего, см. рисунок 2.

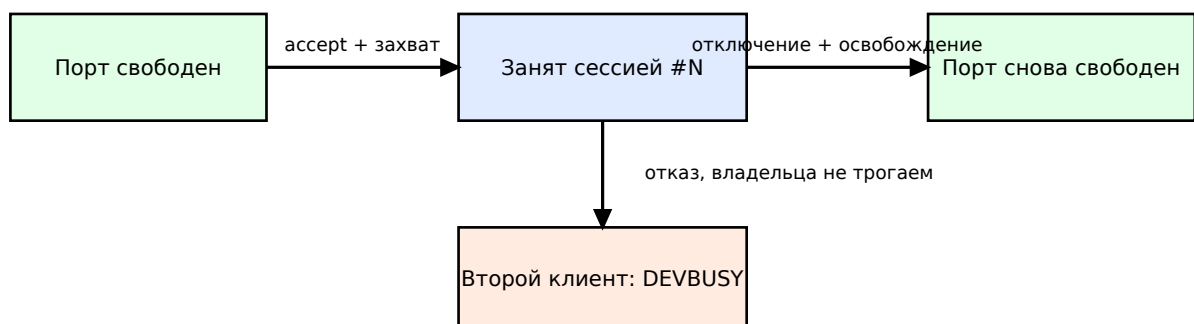


Рисунок 2. Жизненный цикл владения портом

Глава 2. Перед началом

Пройдите этот список один раз — он сэкономит час гаданий потом.

1. Шлюз установлен (см. README.md). После установки у вас есть программа `/usr/local/sbin/net2serial` и файл настроек `/usr/local/etc/net2serial/net2serial_settings.conf`.

2. Вы знаете, к какому последовательному порту подключено устройство. В Linux это файл вида `/dev/ttyS0` или `/dev/ttyUSB0`. Если не уверены — выдерните и вставьте USB-адаптер и выполните:

```
$ dmesg | tail
```

3. Вы знаете параметры линии устройства: скорость, биты данных, чётность, стоп-биты и управление потоком. Они написаны в паспорте устройства; самый распространённый консольный набор — 9600, 8, N, 1 без управления потоком.

4. Ваш пользователь имеет право открыть порт. Проверьте группу файла порта:

```
$ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 ... /dev/ttyUSB0
```

Если группа `dialout` — добавьте себя в неё и перезайдите в систему (либо просто запускайте шлюз через `sudo`):

```
$ sudo usermod -a -G dialout $USER
```

Глава 3. Файл настроек

В файле два раздела: `serials` (последовательные порты) и `listeners` (TCP-порты). Минимальный рабочий пример:

```
serials = (
  {device = "/dev/ttyUSB0";
  chars = "9600, 8, N, 1";
  flow = "NONE";
  };

  listeners = (
    {bind = "TCP:0.0.0.0:5000";
    target = "/dev/ttyUSB0";
    };
  );
```

Читается так: «открой /dev/ttyUSB0 на 9600-8-N-1 без управления потоком; слушай TCP-клиентов на всех интерфейсах, порт 5000, и соедини их с этим портом».

3.1. Раздел `serials`

Ключ	Обяз.	Значение и допустимые величины
device	да	Файл последовательного порта, например /dev/ttyUSB0.
chars	да	Параметры линии: скорость, биты данных, чётность, стоп-биты. Скорость 50..4000000; биты данных 5..8; чётность N (нет), E (чётная), O (нечётная); стоп-биты 1..2.
flow	нет	Управление потоком: NONE, XON/XOFF, RTS/CTS. По умолчанию NONE.
iotmo	нет	Таймаут ввода-вывода, миллисекунды, 1..600000. По умолчанию 3000.
rs485	нет	1 — просить ядро управлять направлением RS-485. По умолчанию 0.
desc	нет	Свободное описание, для вашего собственного удобства.

Какое управление потоком выбрать? Если в паспорте устройства ничего не сказано — NONE. Консольный кабель в стиле Cisco обычно хочет RTS/CTS. Старые терминалы и принтеры часто хотят XON/XOFF. Если вы вставляете длинный текст и хвост приходит покорёженным — управление потоком проверяйте первым делом.

Если запись неправильная, шлюз пропускает её и говорит почему — с допустимым диапазоном прямо в сообщении:

```
%NET2SER-E: [serial #00:</dev/ttyUSB0>] --- speed 31 baud is out of range [50..4000000]
```

3.2. Раздел `listeners`

Ключ	Обяз.	Значение и допустимые величины
bind	да	Где слушать: TCP:<IP-адрес>:<порт>. Порт 1..65535; 0.0.0.0 — все интерфейсы. UDP не поддерживается.
target	да	С каким последовательным портом соединять. Должен дословно, символ в символ, совпадать с device из serials.
connlm	нет	Очередь ожидания у слушающего сокета, 1..128. Это НЕ число одновременных клиентов — см. раздел 1.1.

Ключ	Обяз.	Значение и допустимые величины
iotmo	нет	Сетевой таймаут ввода-вывода, миллисекунды, 1..600000.

Порты ниже 1024 в Linux требуют прав root. Не хотите работать под root — возьмите, например, 5000 и укажите его в клиенте.

Глава 4. Запуск шлюза

```
$ /usr/local/sbin/net2serial /settings=/usr/local/etc/net2serial/net2serial_settings.conf
```

Опция	Смысл
/settings=<файл>	Файл настроек (глава 3).
/trace	Подробная трассировка: сообщается каждая порция октетов. Бесценно при первом запуске.
/logfile=<файл>	Писать журнал в файл вместо экрана.
/logsize=<октет>	Ротировать файл журнала при превышении размера.

Здоровый запуск печатает (сокращённо):

```
%N2S-I-REVISNF, Rev: NET2SER X.00-05/aarch64(built at ...) (REV: 00.05.00)
%NET2SER-I: Added device #00 [</dev/ttyUSB0>, Chars: <9600, 8, N, 1>, Flow: <NONE>, ...]
%NET2SER-I: Added listener #00 [Target: </dev/ttyUSB0>, Net: <TCP:0.0.0.0:5000>, ...]
%N2S-S-DEVREADY, Device </dev/ttyUSB0> [9600 baud, 8N1, flow: NONE] --- is ready
%N2S-S-LSNRRDY, [#3] Listener 0.0.0.0:5000 [Target: </dev/ttyUSB0>] --- is ready
```

Важнее всего две строки: DEVREADY (порт открыт) и LSNRRDY (TCP-порт слушает). Видите обе — шлюз работает.

Внутри две стороны развязаны парой кольцевых буферов, а события poll() выводятся из их состояния на каждом круге — именно это даёт естественное встречное давление быстрой стороне пары (рисунок 3).



*Есть место в кольце -> просим POLLIN у его источника
Есть данные в кольце -> просим POLLOUT у его приёмника*

Рисунок 3. Кольцевые буферы и выводимые из них события poll()

Остановка: один раз Ctrl/C и секунда ожидания. Переключить трассировку у уже работающего шлюза без перезапуска:

```
$ kill -USR1 <pid>
```

4.1. Первая проверка

```
$ telnet 127.0.0.1 5000
```

Нажмите Enter пару раз — консольное устройство обычно отвечает своим приглашением. nc тоже подходит и дружелюбнее к двоичным данным:

```
$ nc 127.0.0.1 5000
```

Глава 5. Как читать журнал

Каждое важное событие — одна строка с кодом:

`%N2S-E-DEV0PNERR, Cannot open the device </dev/ttyUSB0>, errno: 2`

подсистема серьёзность: S I W E F код сообщения (раздел 6.2)

Рисунок 4. Анатомия сообщения журнала

Буква серьёзности: S — успех, I — информация, W — предупреждение, E — ошибка, F — фатально. Ищите в журнале по коду — именно для этого коды и существуют:

```
$ grep DEVBUSY /var/log/net2serial.log
```

Глава 6. Поиск неисправностей

Золотое правило: запустите с /trace и читайте журнал. Шлюз всегда говорит, что именно ему не нравится.

6.1. Симптом, причина, действие

Вы видите	Что это значит / что делать
%N2S-E-DEVOPNERR, ... errno: 2	Файла порта нет: адаптер выдернут или имя неверное. Выполните <code>dmesg tail</code> после втыкания; поправьте device в настройках.
%N2S-E-DEVOPNERR, ... errno: 13	Нет прав доступа. Запустите под <code>sudo</code> или добавьте себя в группу dialout.
%N2S-E-DEVOPNERR, ... errno: 16	Порт занят другой программой. Найдите её: <code>sudo fuser /dev/ttyUSB0</code> .
%N2S-W-DEVBUSY, ...	С этим портом уже кто-то работает. Так задумано (раздел 1.1). Подождите или попросите коллегу отключиться.
%N2S-E-LSNRERR, ... errno: 98	TCP-порт занят: второй экземпляр шлюза или другая программа. Найдите: <code>sudo ss -tlnp grep 5000</code> .
%N2S-E-LSNRERR, ... errno: 13	Порты ниже 1024 требуют root. Запустите под <code>sudo</code> или возьмите порт выше 1024.
%N2S-E-LINKDOWN, ...	Последовательный порт умер под живой сессией — почти всегда выдернутый USB-адаптер. Воткните обратно и переподключитесь.
%N2S-W-SESSTM0, ...	Сессия простояла без дела 20 минут и была закрыта. Закрываются только по-настоящему простаивающие сессии — любой трафик сбрасывает таймер.
Подключились, но ничего не приходит	1) Не та скорость или чётность — перепроверьте chars; 2) провода (часто нужен нуль-модемный кабель); 3) устройство выключено или ему нечего сказать — нажмите Enter.
В выводе мусорные символы	Почти всегда не та скорость. Пробуйте по очереди 9600, 19200, 38400, 115200.
Длинная вставка приходит обрезанной	Устройство не успевает: поставьте flow = "RTS/CTS" или "XON/XOFF" по паспорту устройства.
... out of range [a..b]	Значение в настройках вне диапазона; допустимый диапазон написан прямо в сообщении.
No serials has been defined!	Ни одна запись serials не прошла проверку. Читайте строки ошибок выше — каждая отброшенная запись объясняет причину.

6.2. Справочник кодов сообщений

Код	Сер.	Когда появляется
REVISNF	I	При старте: версия программы. Указывайте её, когда просите помощи.
DEVREADY	S	Последовательный порт открыт; показаны фактические параметры линии.
LSNRDY	S	TCP-порт слушает; показаны адрес, порт и целевое устройство.

Код	Сер.	Когда появляется
DEVOPNERR	E	Последовательный порт не открывается; errno объясняет почему (2 — файла нет, 13 — права, 16 — занят).
LSNRERR	E	Отказ bind()/listen() для TCP-порта; errno объясняет почему (98 — занят, 13 — привилегии).
NETCONN	S	Клиент подключился; показаны его адрес:порт и listener.
NETDISCN	S	Клиент отключился; показан его адрес:порт.
DEVBUSY	W	Клиенту отказано: порт уже принадлежит другой сессии.
SESSTMO	W	Сессия закрыта после слишком долгого простоя.
NETIOERR	E	Ошибка сетевого ввода-вывода; показаны отказавший вызов и errno.
TTYIOERR	E	Ошибка последовательного ввода-вывода; показаны отказавший вызов и errno.
LINKDOWN	E	Последовательная линия отказала под живой сессией (выдернутый адаптер).
EXITST	I	Шлюз завершается; показаны флаг выхода и итоговый статус.

6.3. Если ничего не помогло

Соберите и приложите к вопросу: 1) полный журнал запуска с /trace (от REVISNF до первой ошибки); 2) ваш файл настроек; 3) вывод `ls -l <устройство>` и `dmesg | tail -20`; 4) точную модель устройства и его паспортные параметры линии. С этими четырьмя вещами проблема почти всегда видна с первого взгляда.